Université Abou Bekr Belkaid

Faculté des Sciences – Tidjani Haddam -

Département d'informatique

جامعة أبو بكر بلقايد
UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

TP1 HPC 2026/2027

4 Ingénieur IA

Table des matières

1. Étape 1 : Télécharger VirtualBox et Ubuntu
2. Étape 2 : Création de la machine virtuelle
3. Étape 3 : Installation de la machine virtuelle Ubuntu
4. Étape 4 : Accès SSH

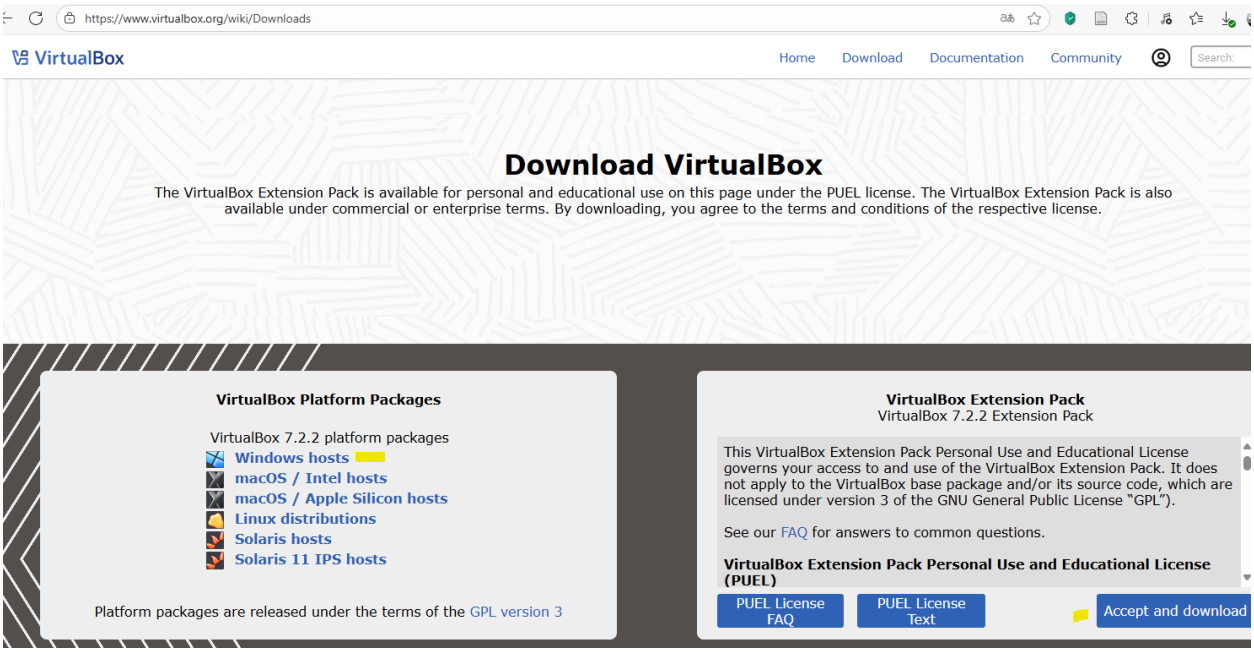
Étape 1 : Télécharger VirtualBox et Ubuntu

VirtualBox est un puissant logiciel de virtualisation pour les entreprises et pour les particuliers.

Actuellement, VirtualBox fonctionne sur les OS comme Windows, Linux, Macintosh et Solaris.

Pour télécharger VirtualBox, rendez-vous sur Télécharger VirtualBox

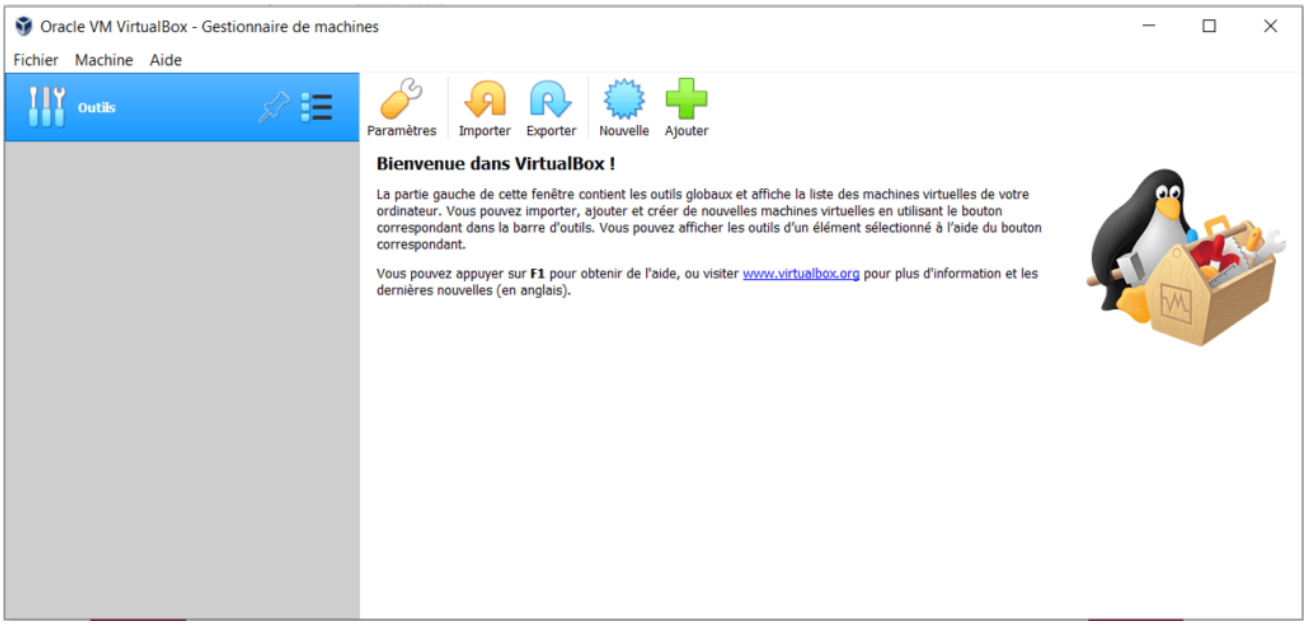
Puis cliquez sur download ensuite télécharger la version de votre OS.



Une fois que vous avez téléchargé VirtualBox, installez-le. L'installation est simple, suivez les intrusions par défaut.

Ensuite télécharger et installer VirtualBox Extension Pack.

Lancez VirtualBox, vous aurez une interface graphique comme ci-dessous.



Si vous rencontrez des problèmes, assurez-vous que la virtualisation est activée sur votre machine.

Pour télécharger Ubuntu, rendez-vous sur Télécharger Ubuntu

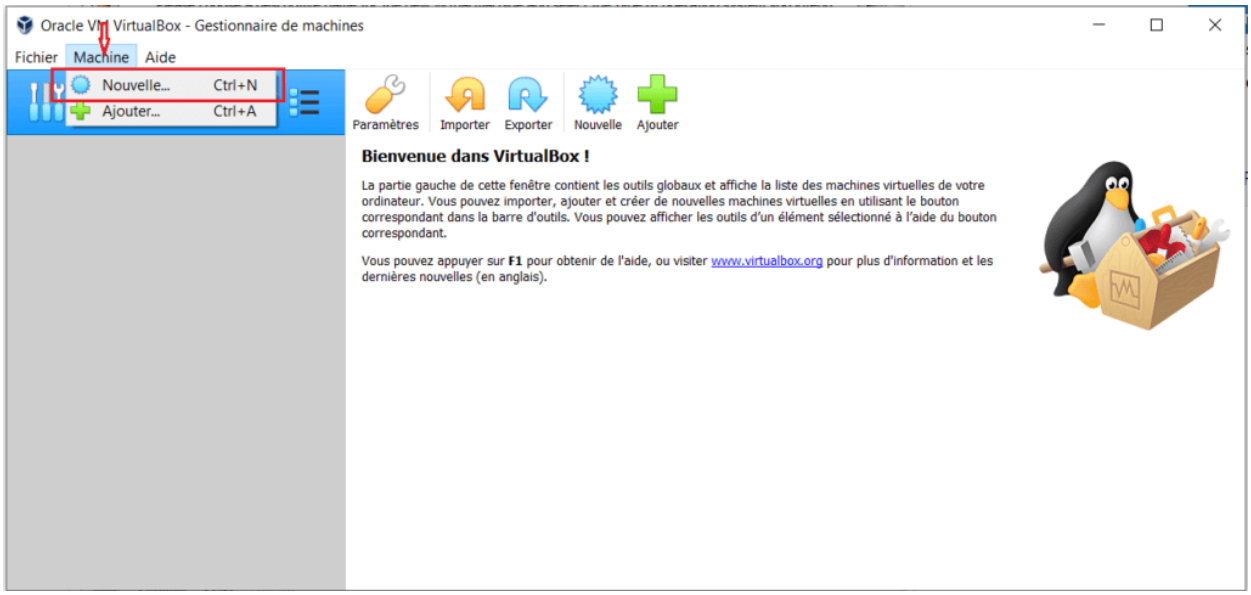
Ensuite Téléchargez donc la dernière version ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.

N'hésitez pas à consulter la Documentation Ubuntu.

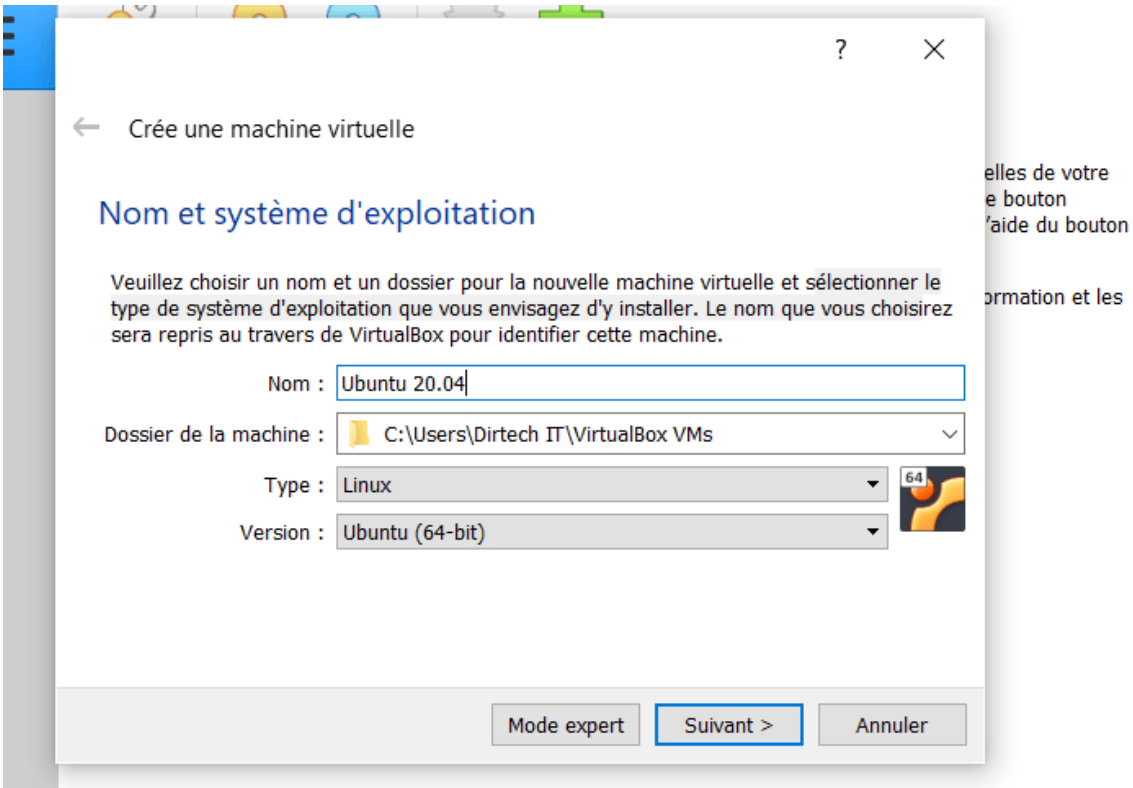
Maintenant que nous avons VirtualBox installé et Ubuntu téléchargé, passons maintenant à création de notre machine virtuelle.

Étape 2 : Création de la machine virtuelle

Cliquez sur **machine et nouvelle…**

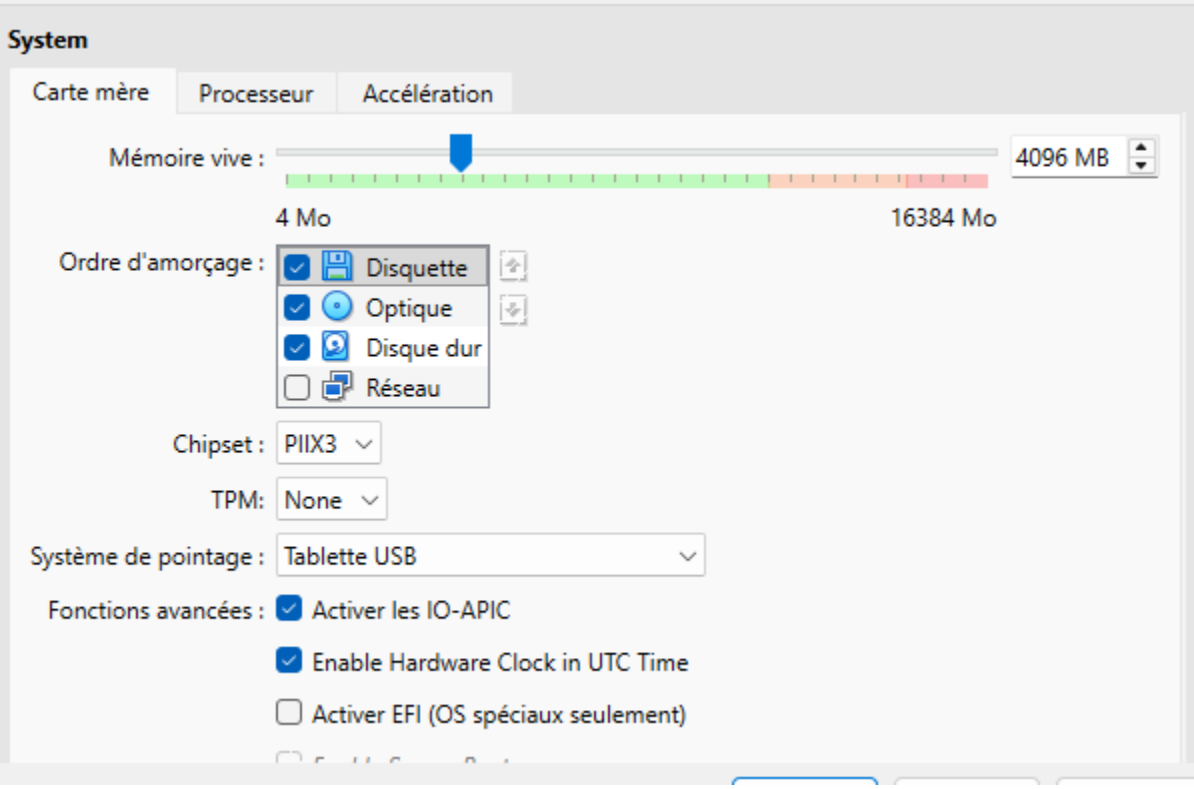


Nous allons ensuite taper un nom pour la nouvelle machine virtuelle.



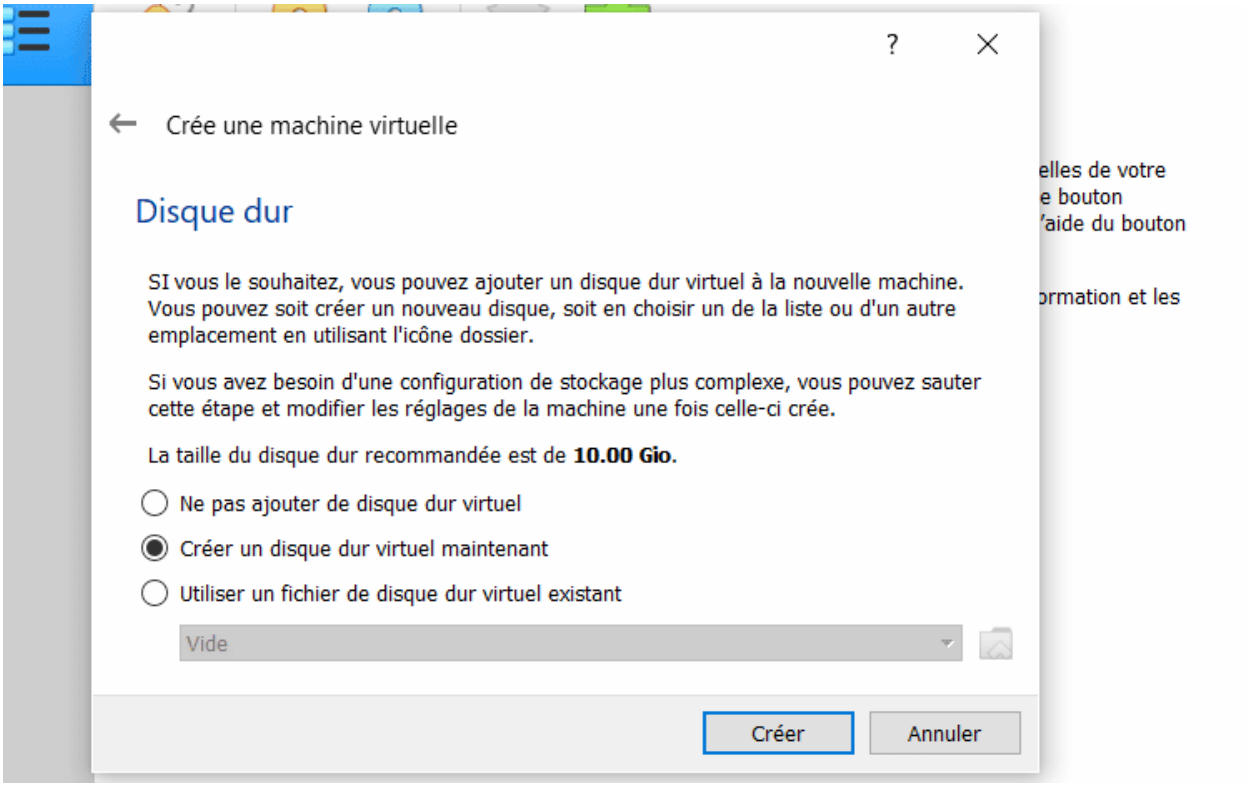
Étant donné que nous prévoyons installer Ubuntu. Notez que VirtualBox remplace automatiquement « **Type** » par Linux et « **Version** » par « **Ubuntu (64 bits)**« . Ces deux options sont exactement ce dont nous avons besoin.

Nous allons maintenant allouer la mémoire pour notre machine virtuelle.

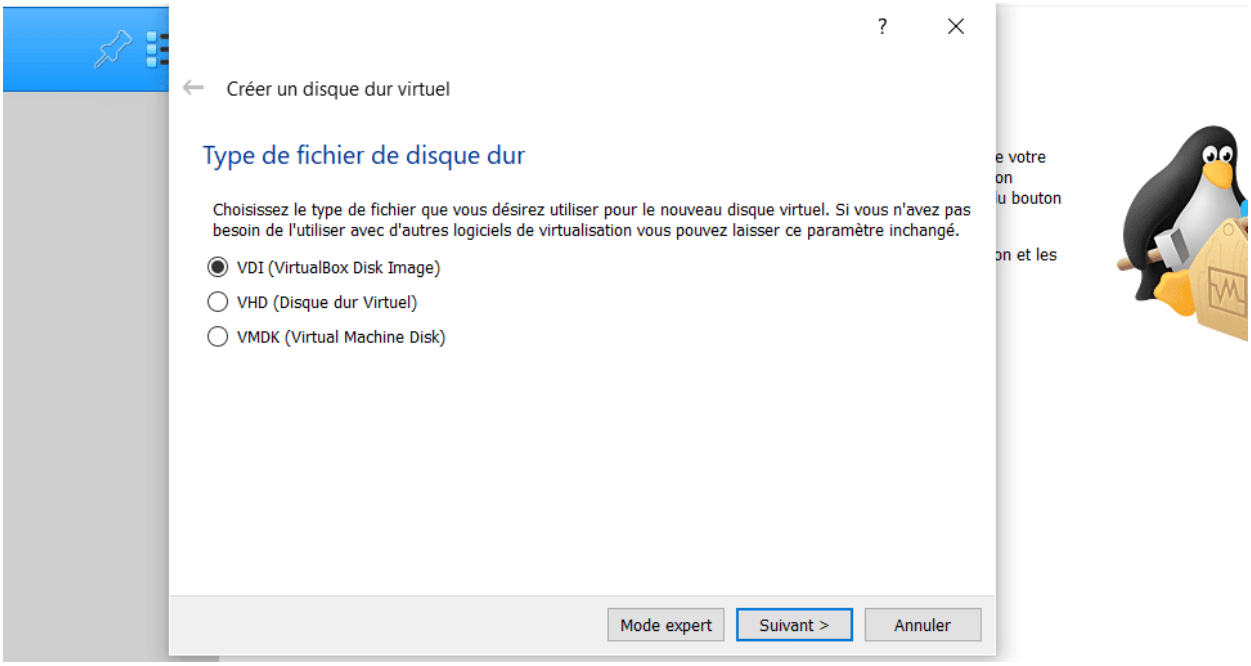


La taille de la mémoire dépend de la taille de la mémoire de votre machine physique. Alloué **4096 Mo (4Go de RAM)** pour notre machine virtuelle.

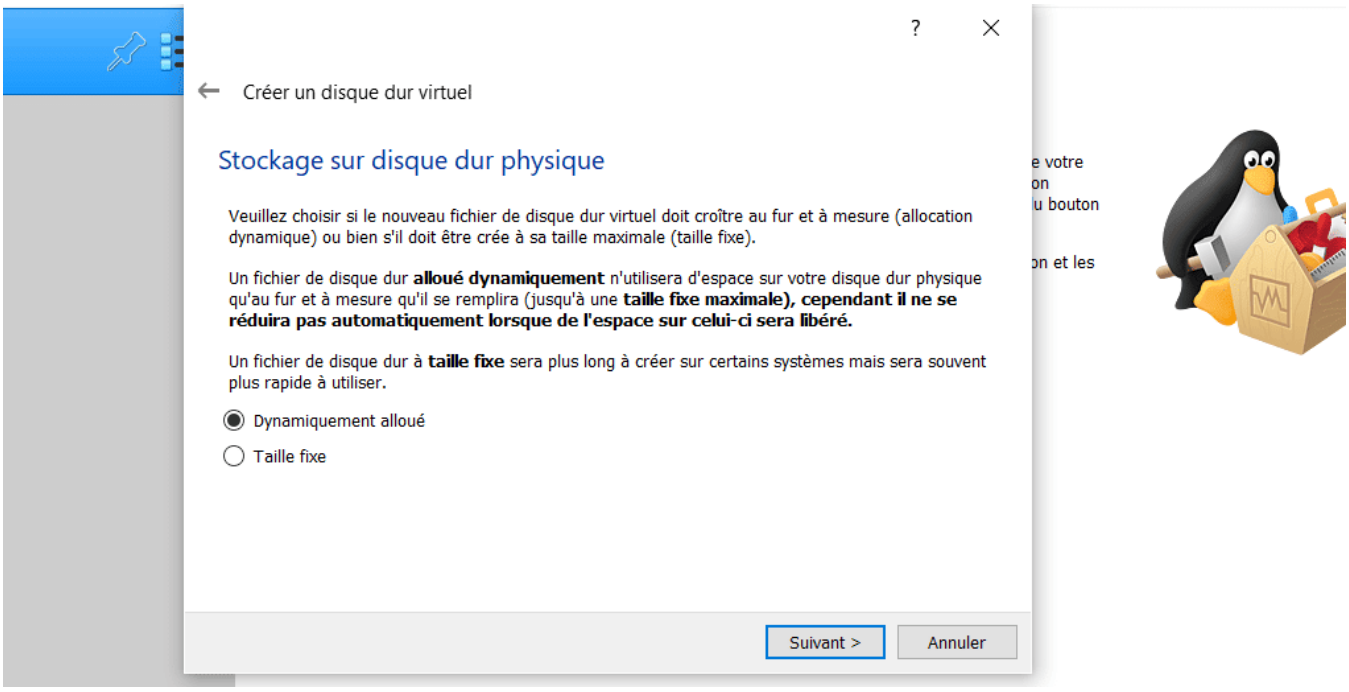
Cliquez sur **Suivant** et acceptez la valeur par défaut « **Créer un disque dur virtuel maintenant** » et cliquez sur le bouton « **Créer** ».



Gardez la valeur par défaut **(VirtualBox Disk Image)** et cliquez sur **suivant**…..

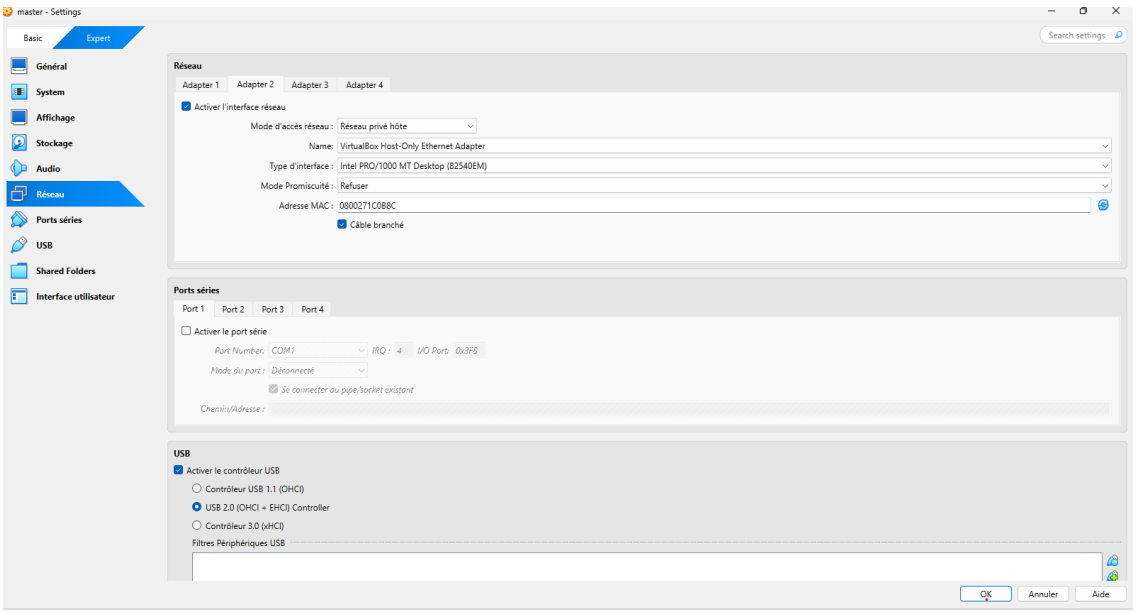


À partir d'ici, vous allez choisir comment gérer le stockage de votre machine virtuelle. Je vous conseille de garder l'option de par défaut **(Dynamiquement alloué)**.

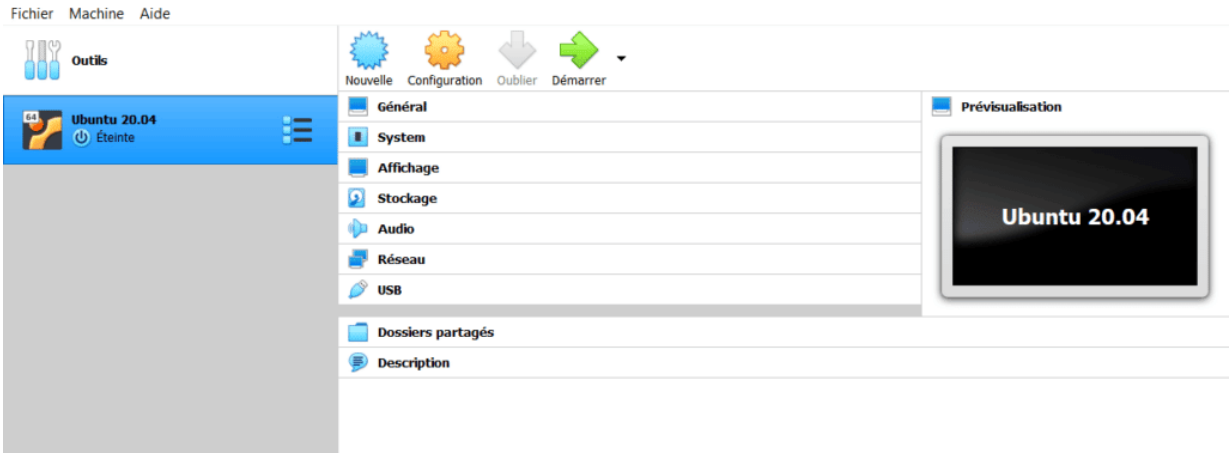


Ensuite, définissez l'emplacement du fichier et la taille. Avec **minimum 25 Go**.

Ajouter une deuxième carte réseau.



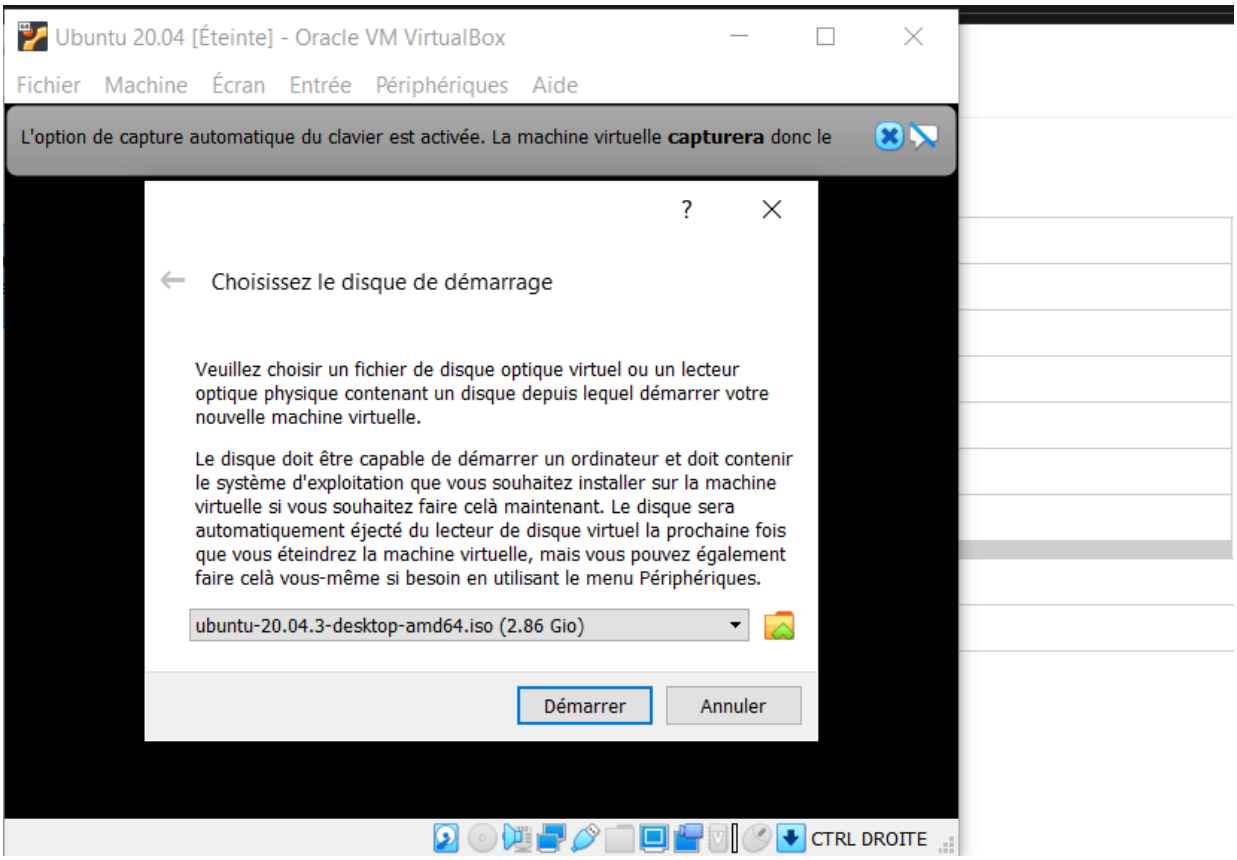
Et voilà, la machine est prête et nous allons procéder à l'installation.



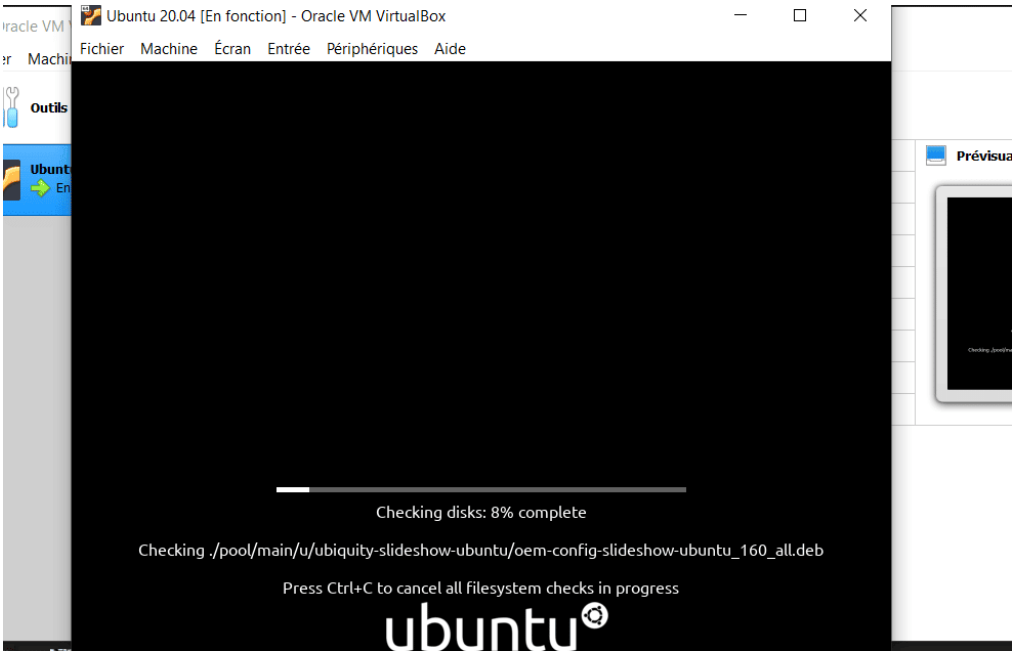
Étape 3 : Installation de la machine virtuelle Ubuntu

Nous allons maintenant passer l'installation proprement dite…

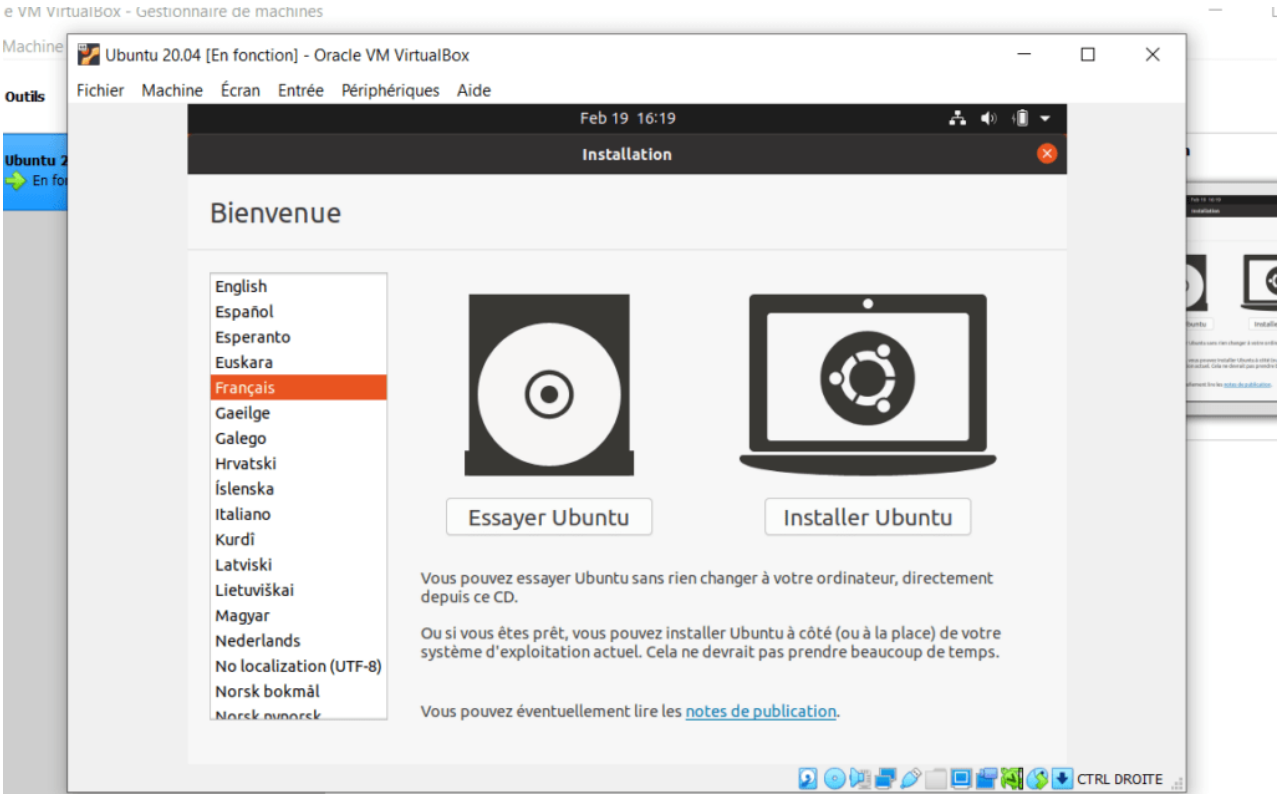
Sélectionner la machine créée et Cliquer sur **démarrer**. Ensuite **sélectionner le fichier ISO** d'Ubuntu que nous avons téléchargé au début, puis **démarrer**.



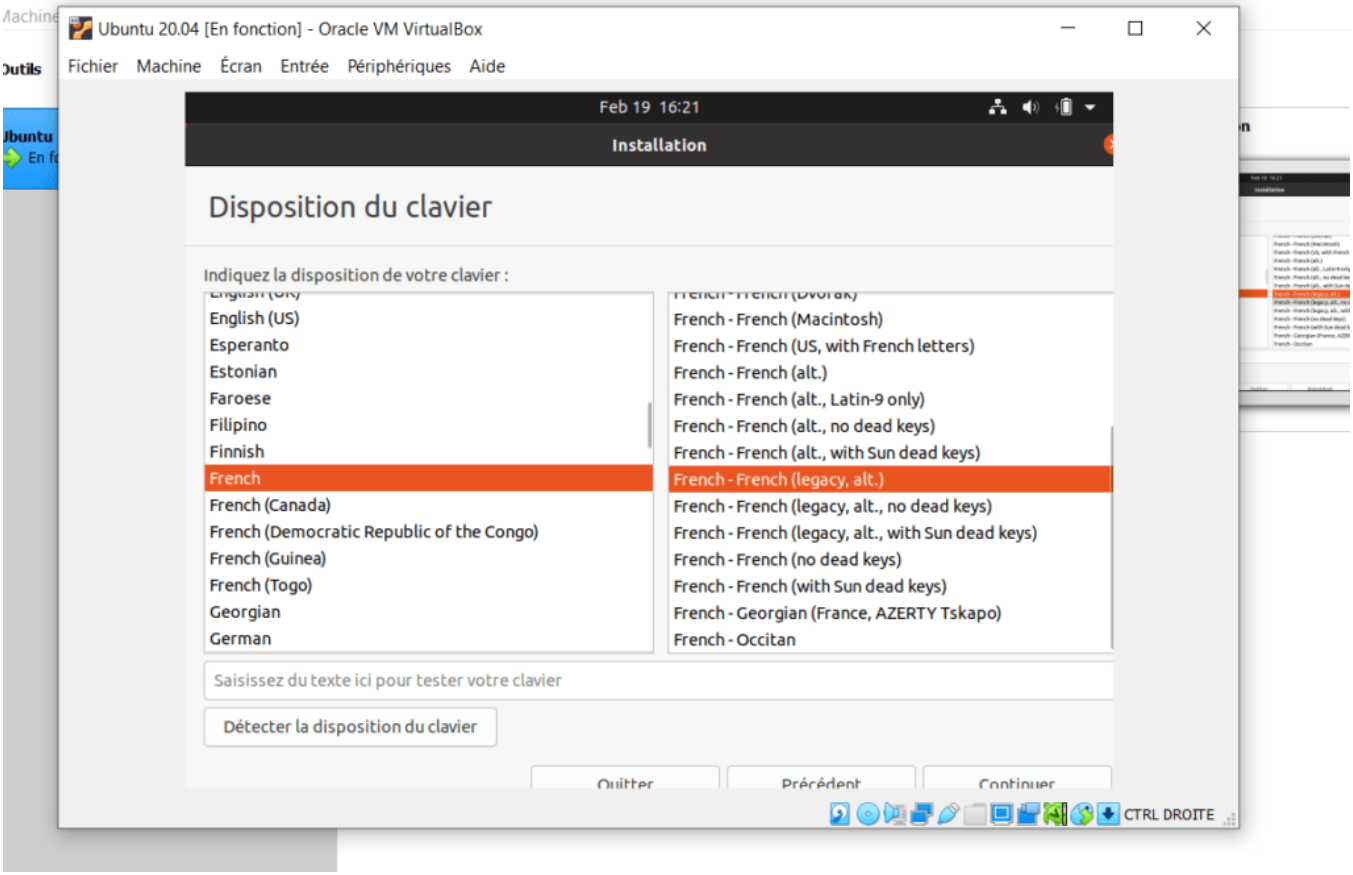
Le fichier d'installation se charge et la vérification de disque en cours…



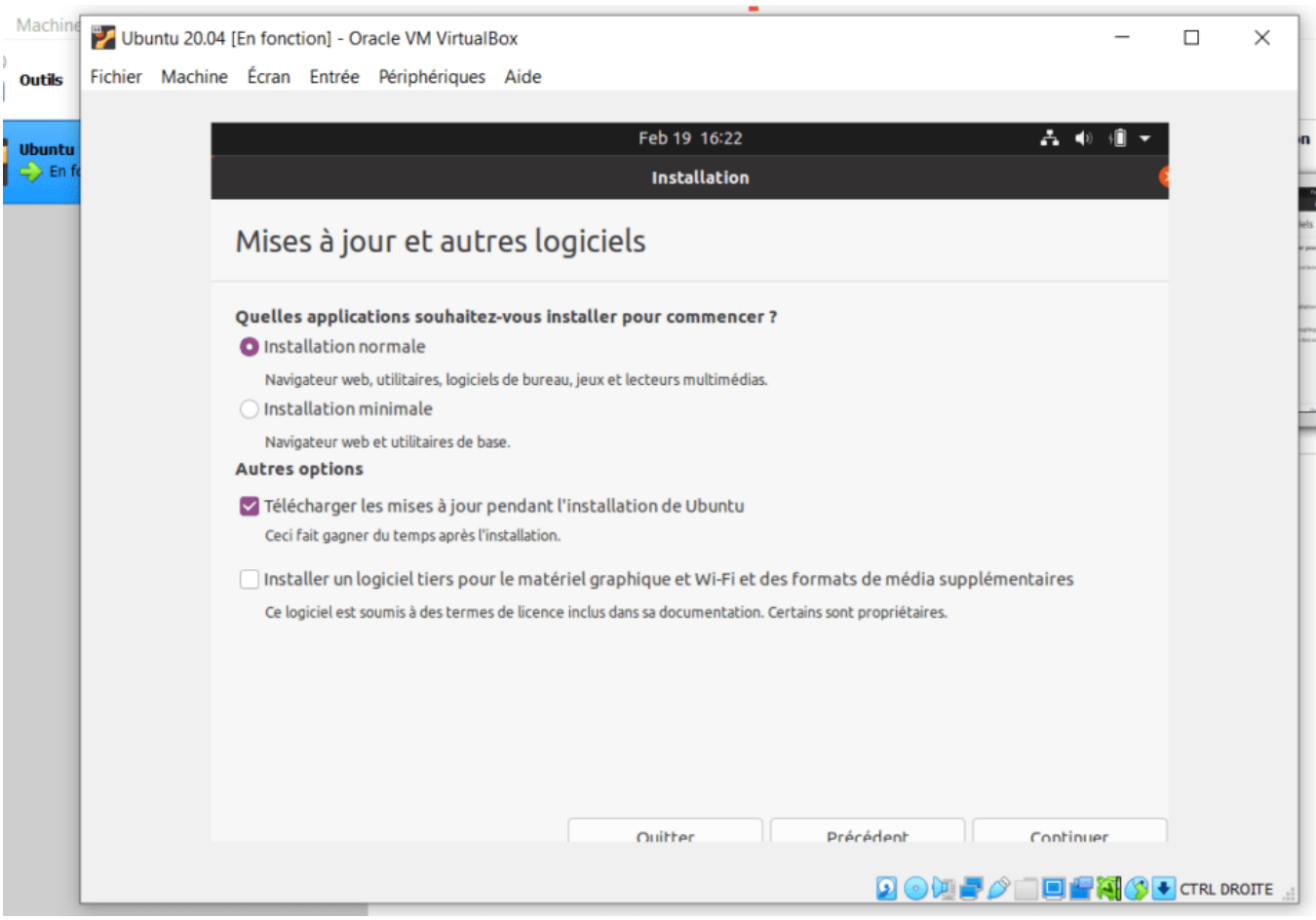
À partir d'ici, nous allons sélectionner Français comme langue d'installation. Cliquez sur **Installer Ubuntu** pour commencer l'installation.



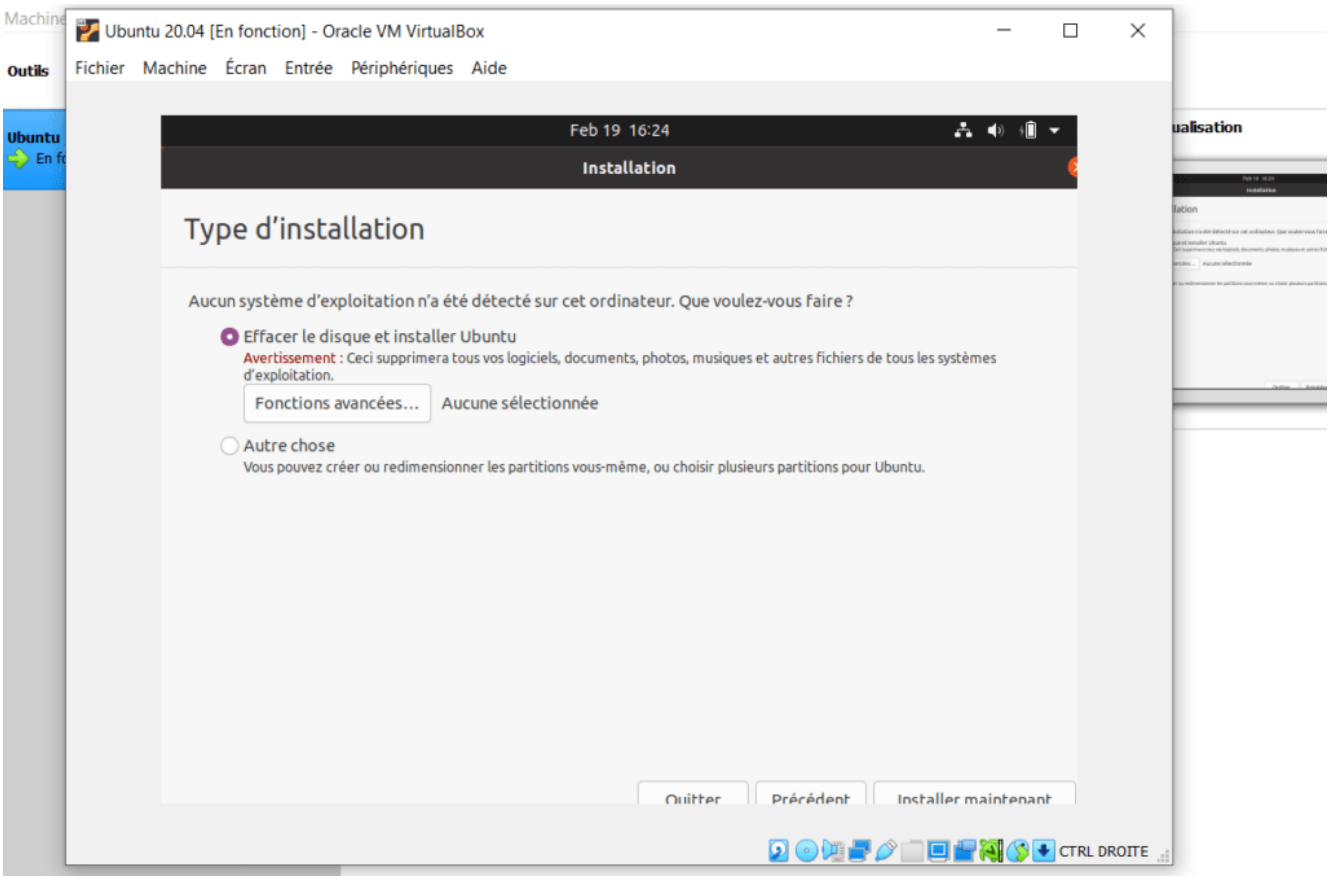
Choisissez la **disposition du clavier**, dans notre cas, nous allons garder **French** vu que notre clavier est en français.



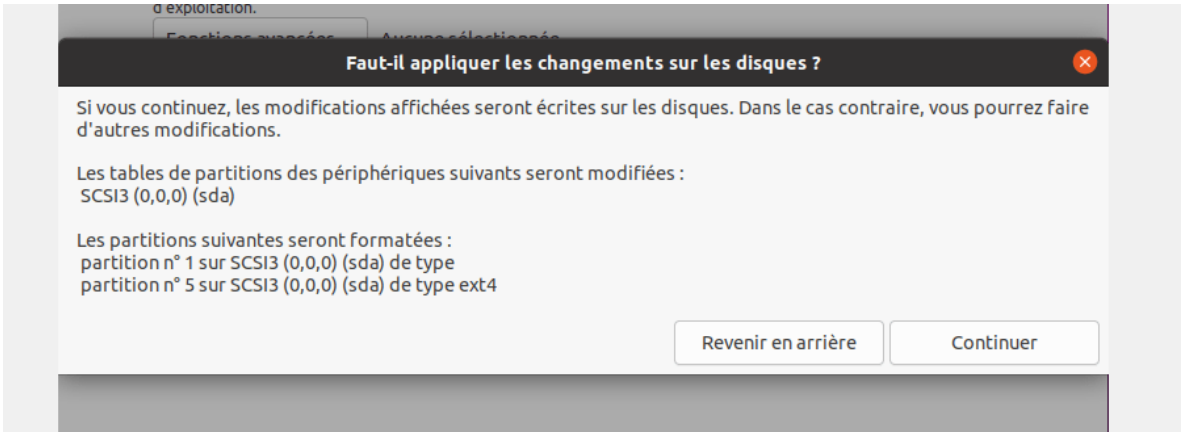
Nous voulons avoir une **installation normale**, alors nous gardons les options par défaut comme sur l'image ci-dessous…



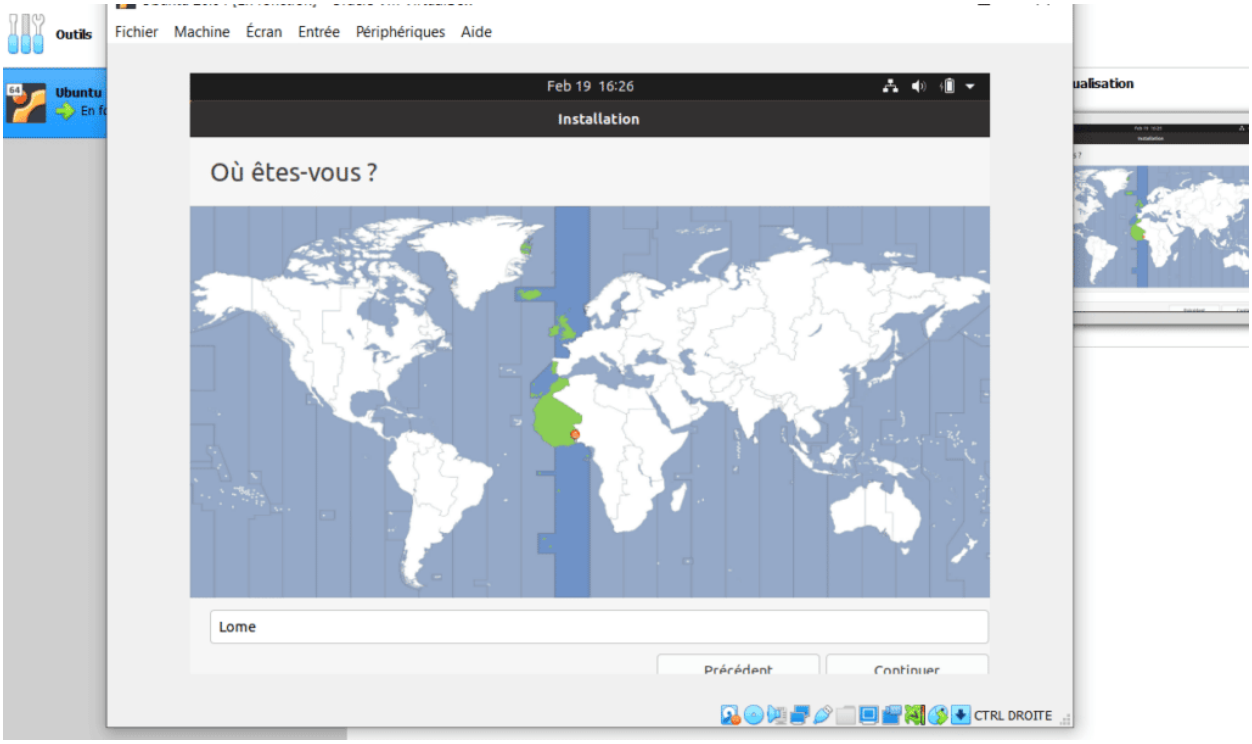
Pour le **type d'installation**, nous allons garder l'option **effacer le disque et installer Ubuntu**… Et ensuite cliquez sur installer maintenant.



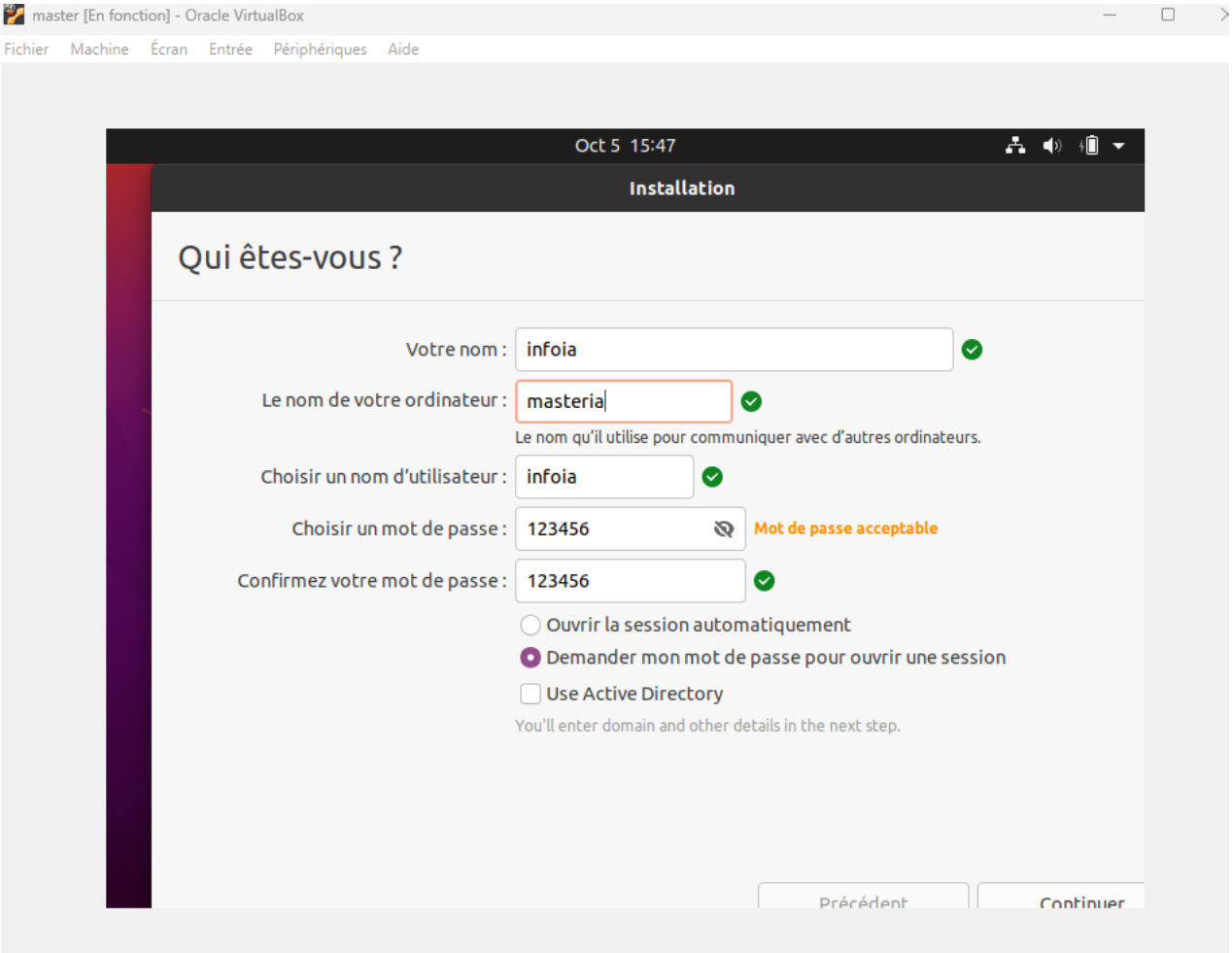
Le système a créé des partitions automatiquement pour l'installation. Cliquez sur **Continuer** pour continuer avec l'installation.



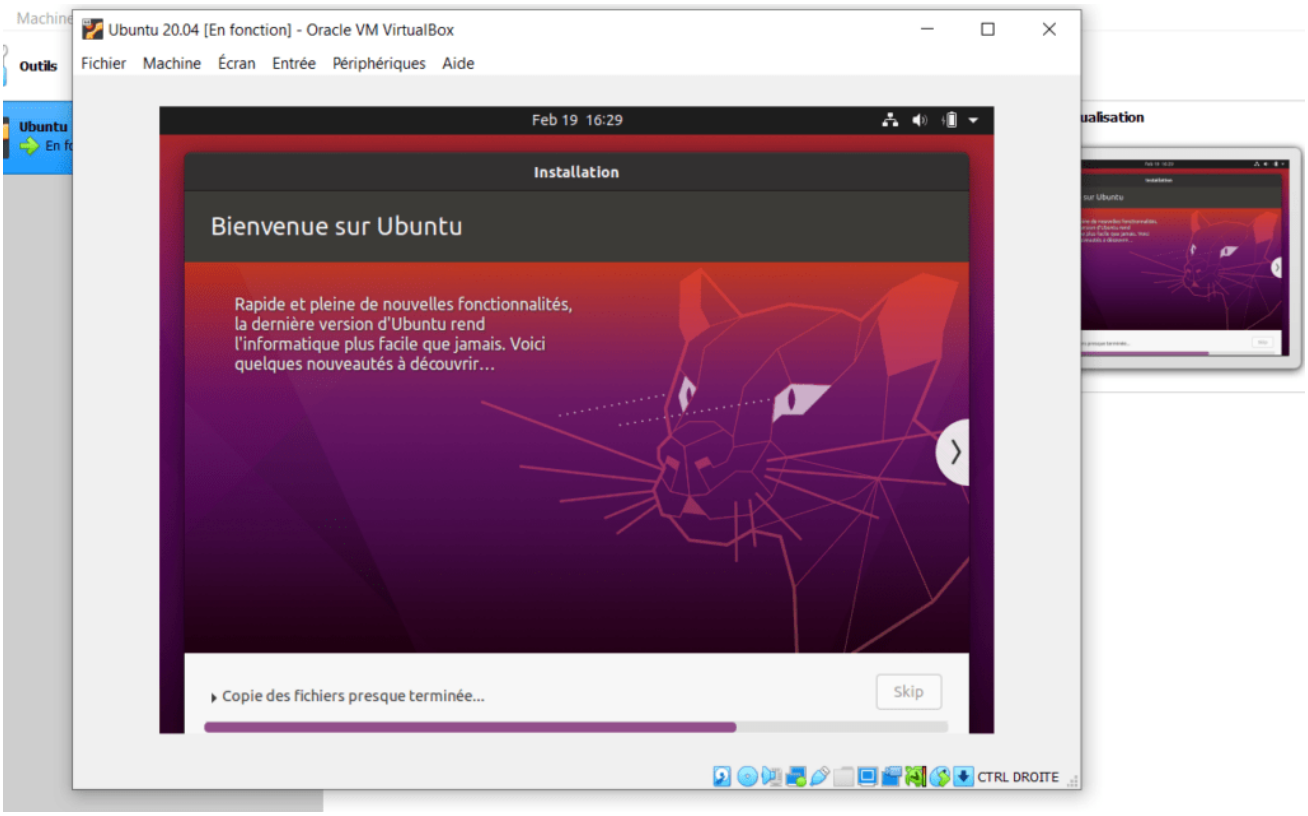
Par défaut, le système détecte automatiquement votre localisation si vous êtes connecté à internet. Au cas où il ne détecte pas, sélectionner votre localisation sur la carte et cliquez sur **continuer.**



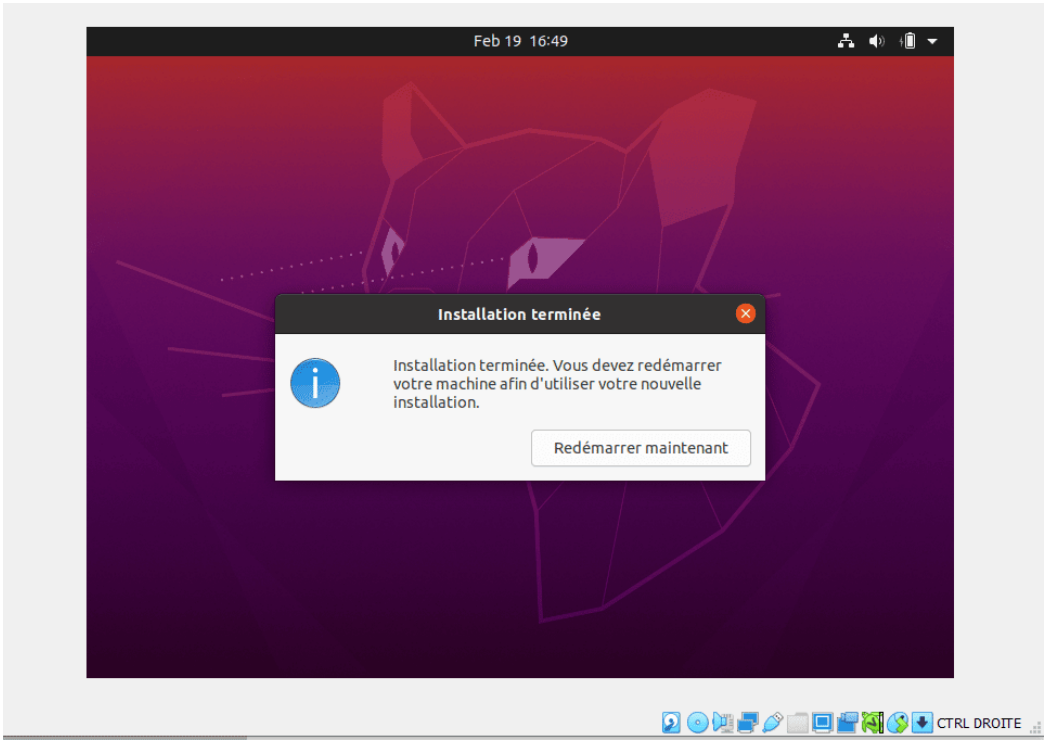
Nous allons maintenant compléter les informations personnelles. Saisissez votre nom, le nom que vous souhaitez donner à l'ordinateur et n'oubliez pas de définir un mot de passe. Et cliquez sur **Continuer**.



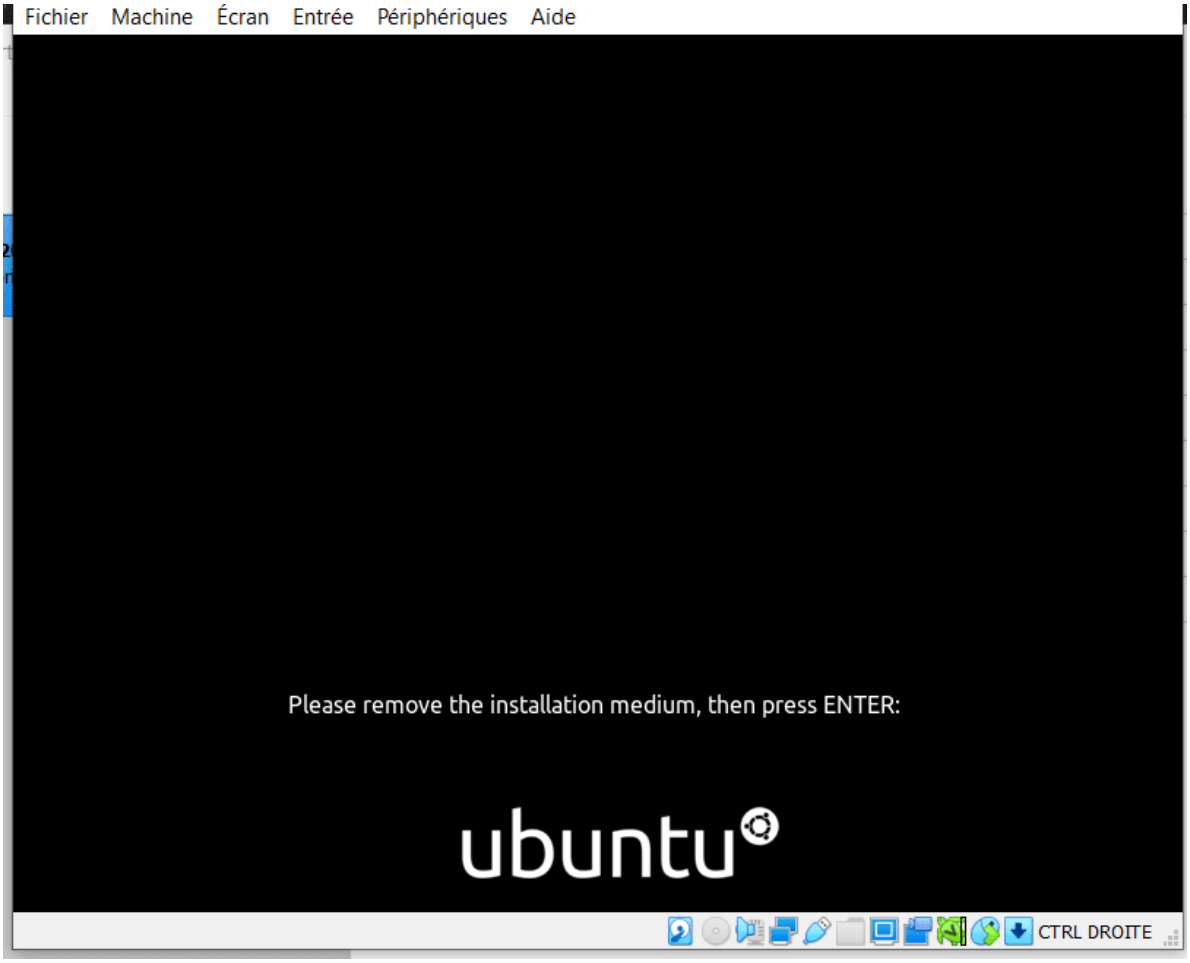
L'installation démarre immédiatement… soyez donc patient, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes selon la performance de votre ordinateur.



Une fois que l'installation terminée, cliquez sur **Redémarrer maintenant.**



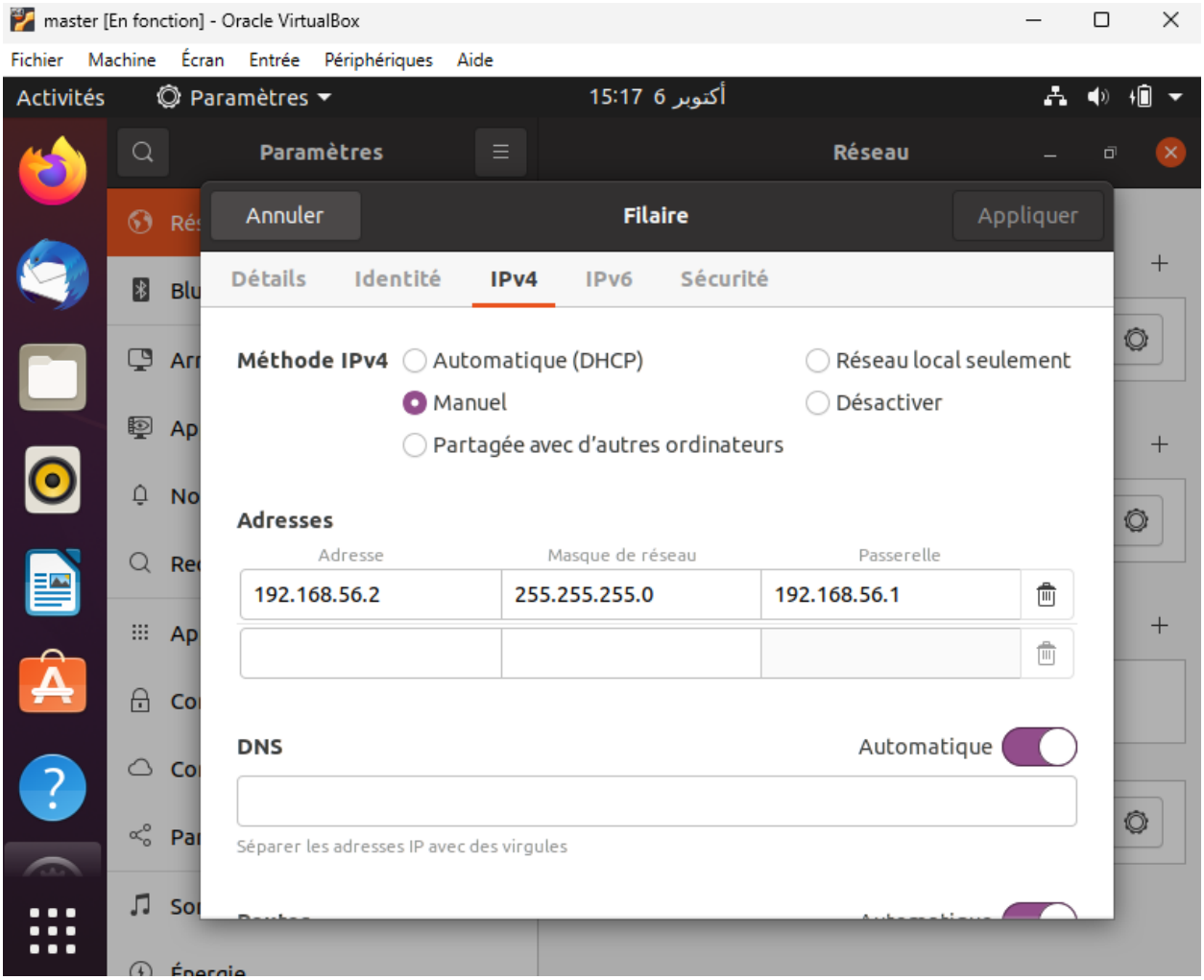
Appuyez sur la **touche ENTRER** de votre clavier pour continuer le redémarrage.



Vous allez maintenant taper le mot de passe créer lors de l'installation et tapez **ENTRER**.

Et voilà… Nous avons terminé notre installation avec succès.

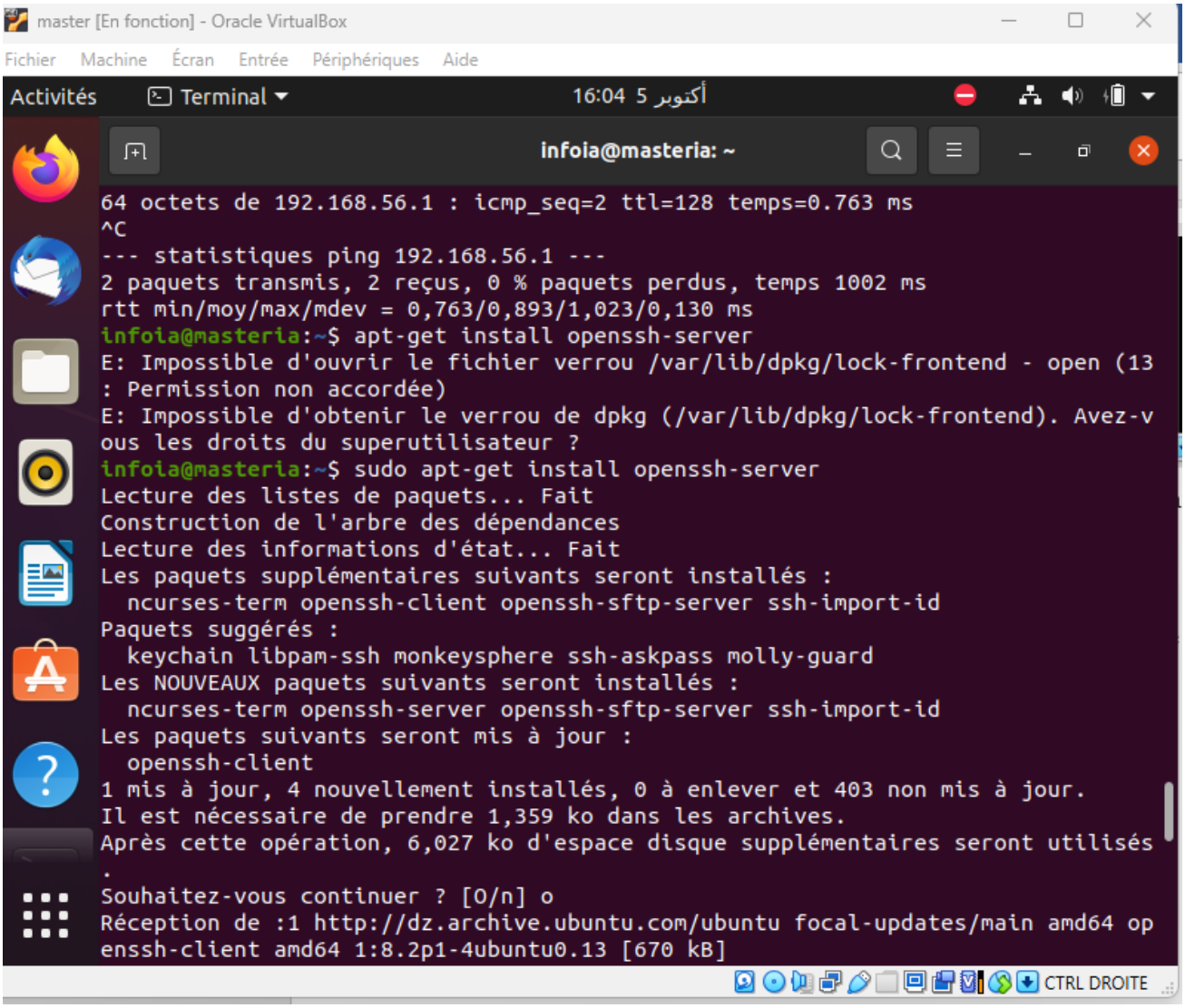
Configuration IP :



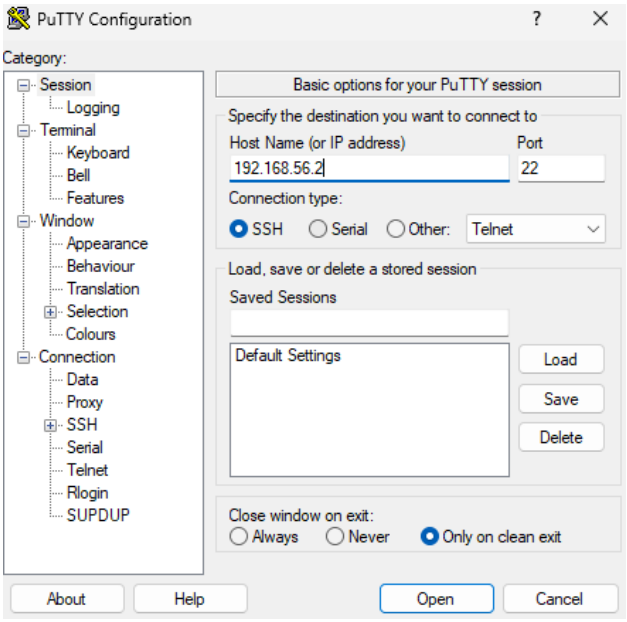
Étape 4 : Accès SSH

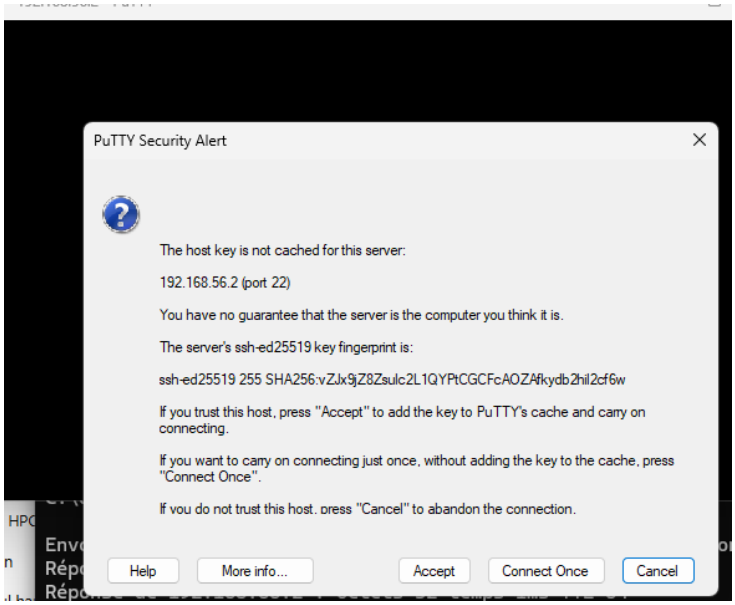
Installation Serveur SSH

sudo apt-get install openssh-server



Accès à une machine distante via SSH avec PuTTY





Fiche TP réalisée par : ABSARI Baghdadi

Module : Calcul Haute Performance (HPC)